

DEVOXX France 2025 (2)

Table des matières

Frontend.....	3
La réactivité et les signaux : démystifions la magie du frontend - Estéban Soubiran (Maiaspace)	3
Repo	9
Et si Git n'était pas toujours la réponse ? Alternatives avec Pijul et Darcs	9
Gitflow c'est bien, Gitbutler c'est mieux ! - Yann-Thomas Le Moigne (Apside), Lilian Forget (Apside)	14
Sécurité.....	21
Une identité pour les fédérer toutes ! - Sébastien Ferrer (OVHcloud).....	21
Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs.....	24
Top 3 des outils de l'OWASP - Florian Bernard (OpenAirlines) [à tester]	35
Conteneur	38
🐳 Simplifiez la conteneurisation de vos idées ! - Thomas DA ROCHA (Lenra)	38
Observabilité	41
L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera	41
Base de données.....	55
15 ans d'évolution des bases de données en 30 minutes avec Couchbase - Laurent Doguin (Couchbase)	55
Optimisation des requêtes PostgreSQL : Parlons Performance ! - Lætitia Avrot (EDB)	59
Data	65

Iceberg: pourquoi devez-vous connaître ce nouveau format de stockage de données?	65
IA	69
Quand l'IA fait le tri de manière industrialisée	69
LLMs can't optimize schedules, but AI can!.....	71
Tests.....	74
Tools in Action : Testez en end-to-end ce qui compte vraiment pour vos utilisateurs avec Gravity	74
Java	76
Continuations: The magic behind virtual threads in Java - Balkrishna Rawool (Netherlands / ING Bank)	76
Code	83
Comment allonger notre build nous a fait gagner du temps ?	83

Frontend

La réactivité et les signaux : démystifions la magie du frontend - Estéban Soubiran (Maiaspace)

DEVOXX FRANCE 2025
12^{ème} Edition - du 18 au 19 avril 2025

DEVOXX
France

DEVOXX
FRANCE 2025
#devoxfr

```
import { computed, effect, signal } from 'alien-signals'

const quantity = signal(0)
const price = signal(15)

const total = computed(() => quantity() * price())

effect(() => {
  console.log(`Total: ${total()}`)
})

quantity()
```

Total: 0
Total: 45

@DEVOXXFR

Google Cloud

Orange

takima

THALES
Building a future we can all trust

W

La réactivité et les signaux : démystifions la magie du frontend - Estéban Soubiran (Maiaspace)

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

The presentation slide features a dark background with various mathematical formulas and a central diagram. The diagram shows a flow from 'Quantity' and 'Price' to 'Total', which then leads to 'Effect'. The code snippet on the slide is as follows:

```
import { computed, effect, signal } from 'alien-signals'

const quantity = signal(0)
const price = signal(15)

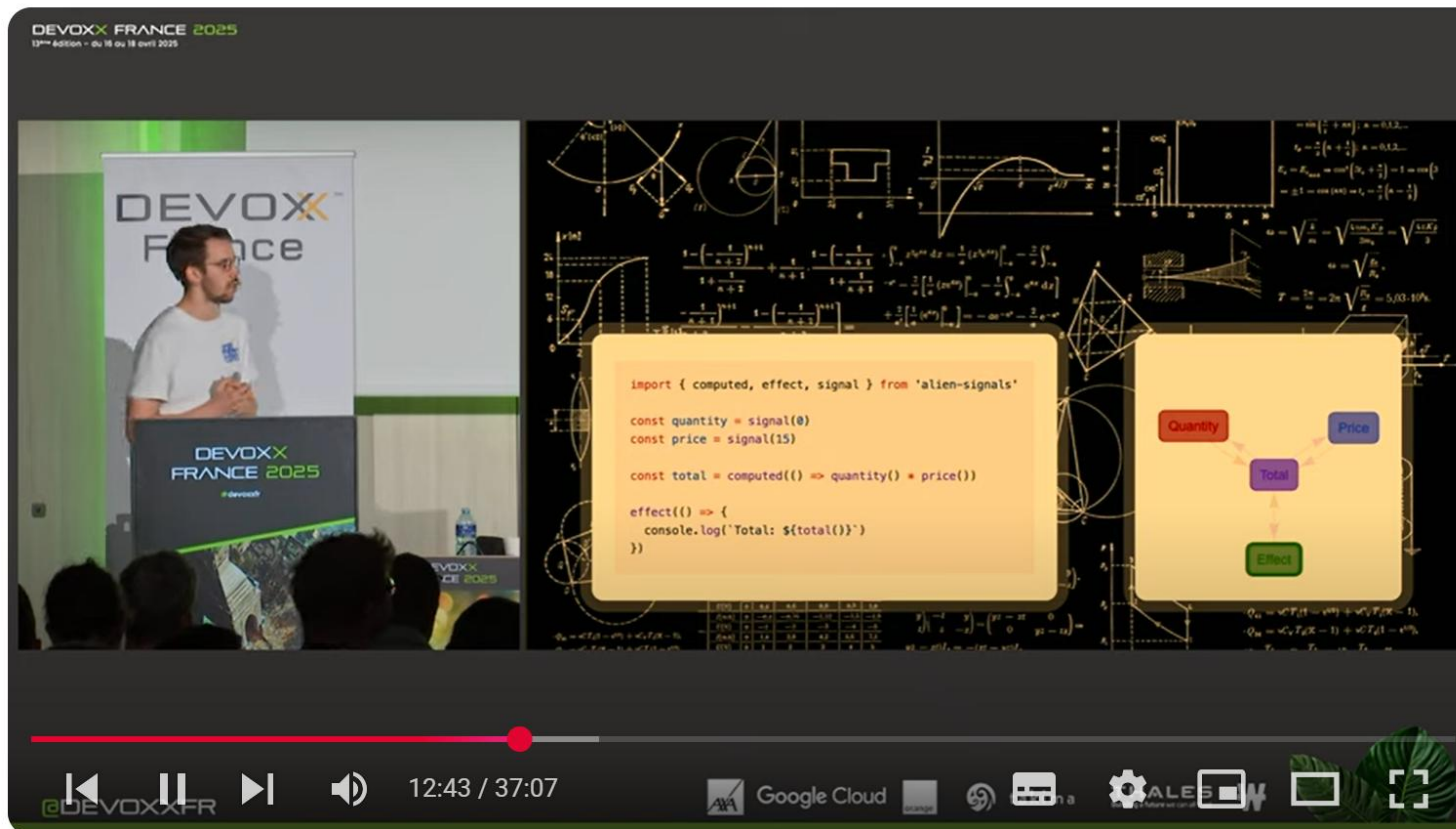
const total = computed(() => quantity * price)

effect(() => {
  console.log(`Total: ${total()}`)
})
```

At the bottom of the slide, there are logos for Google Cloud, takima, THALES, and W, along with a green leaf icon.

La réactivité et les signaux : démystifions la magie du frontend - Estéban Soubiran

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 18 au 19 avril 2025



```
import { computed, effect, signal } from 'alien-signals'

const quantity = signal(0)
const price = signal(15)

const total = computed(() => quantity() * price())

effect(() => {
  console.log(`Total: ${total()}`)
})
```

DEVOXX FRANCE 2025

12:43 / 37:07

Google Cloud

ALEX

La réactivité et les signaux : démystifions la magie du frontend - Estéban Soubiran

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} Edition - du 16 au 18 avril 2025



```
1 function signalGetterSetter<T>({this: Signal<T>, ...value: T}): T | void {
2   if (value.length) {
3     if (this.currentValue !== (this.currentValue = value[0])) {
4       const subs = this.subs
5       if (subs !== undefined) {
6         propagate(subs)
7         if (!batchDepth) {
8           processEffectNotifications()
9         }
10      }
11    }
12  }
13  else {
14    if (activeSub !== undefined) {
15      link(this, activeSub)
16    }
17    return this.currentValue
18  }
19 }
```

@DEVOXXFR

Google Cloud

orange

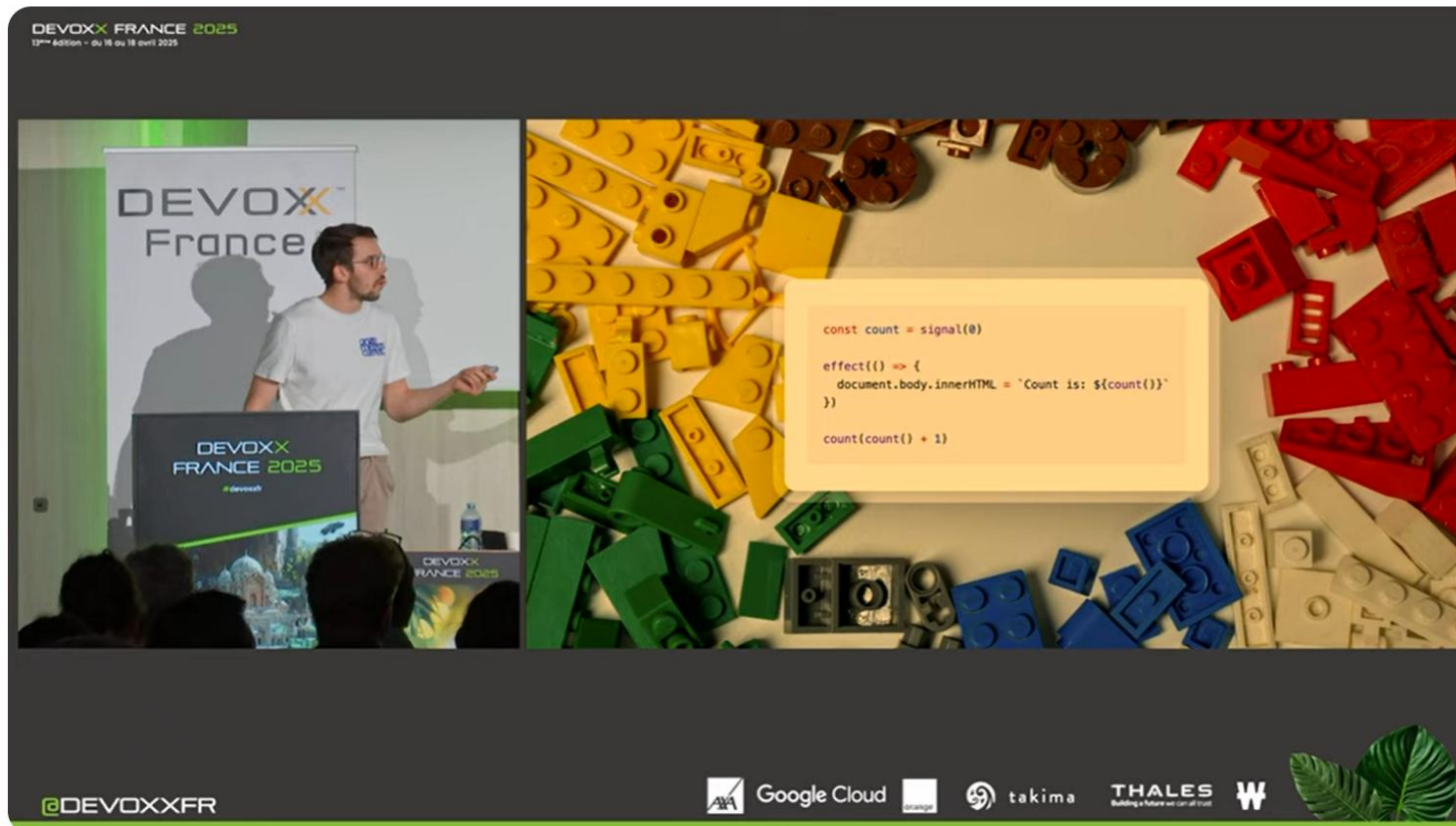
takima

THALES
Building a future we can all trust

W



La réactivité et les signaux : démystifions la magie du frontend - Estéban Soubiran



La réactivité et les signaux : démystifions la magie du frontend - Estéban Soubiran

- `ui=fn(state)`
- `alien-signals` : librairie, la plus efficace pour les signaux, pour plusieurs langages
- théorie des graphes : $a \rightarrow b \rightarrow c \leftarrow d = abc, dc$; $a \leftrightarrow b = a \text{ vers } b \text{ et inversement}$
 - o comment les éléments sont liés entre eux
- primitive `signal` : soit en dépendance, soit abonné (subscribed)

- signal : dépendance (des éléments vont s'abonner au signal)
 - computed : dépendance et abonné
 - effect : dépendance et abonné
 - effectScope : se désabonner de tout (?)
- comment être réactif ?
 - pull : l'abonné demandé tous les x temps si la valeur a changé, pb : délai entre chaque demande
 - push : la dépendance informe qu'elle a été modifiée, pb : peut avoir des calculs de valeur inutile
 - push-pull (alien signal) : propagation des modifications depuis la dépendance : modification d'un flag (« valeur a changé ») plus performant ; l'abonné ne se calcule que lorsqu'il a été interpellé
 - par la propagation d'un élément, tout ce qui est activé, est activé (?)
- 4 pbts
 - Glitch : 2 signaux, selon l'ordre d'exécution, potentielle erreur de calcul
 - Dépendance cyclique : dépendance et abonné qui sont l'abonné et dépendance de l'un et l'autre : tourne en rond
 - Résolution par point d'arrêt
 - Etat muable : pb de muabilité, le pb a été résolu en ne passant en signaux ni objet ni tableau
 - Maj dynamique du graphe : ajout d'un nœud, suppression d'un lien, etc. solutionné au cas par cas
- <https://www.builder.io/blog/reactivity-across-frameworks>
- alien-signals : NON PERTINENT POUR ANGULAR actuellement (les signaux dans Angular sont fortement couplés au framework)

Repo

Et si Git n'était pas toujours la réponse ? Alternatives avec Pijul et Darcs

The image shows a presentation slide for Darcs, a distributed version control system. The slide is titled "DARCS" in green text. It lists the following information:

- 2003 - David Roundy
- Haskell
- Théorie des patch (vs snapshots dans Git)
- Commutativité et inversion des patches
- Github like: hub.darcs.net/

The slide is part of a presentation at DevOxx France 2025, as indicated by the event logo in the top right corner. The logo also mentions "13ème édition - du 16 au 18 avril 2025". The slide is displayed on a screen in a room with other attendees visible in the foreground.

At the bottom of the slide, there is a row of logos for sponsors and partners: Google Cloud, Orange, Takima, THALES, W, and AIA. The DevOxx France logo is also present in the bottom right corner.

Et si Git n'était pas toujours la réponse ? Alternatives avec Pijul et Darcs

PIJUL

- 2018 - Pierre-Etienne Meunier et Florent Becker
- Rust
- Théorie des patchs commutatifs et des graphes causaux (CRDTs - Conflict-free Replicated Data Types)
- "Category theorie" (mécanisme de Pushout)
- Github like: nest.pijul.com



Google Cloud



takima

THALES

Building a future we can all trust



@DEVOXXFR

Et si Git n'était pas toujours la réponse ? Alternatives avec Pijul et Darcs

DARCS

- Les top
 - Modèle de patches puissant
 - Rebase quasiment naturel
 - Interface intuitive
 - Historique ultra propre
 - Théorie mathématique solide
- Les flop
 - Problème de performance (Conflict fight)
 - Adapté aux de petits repos
 - Peu d'intégration avec les outils



Google Cloud



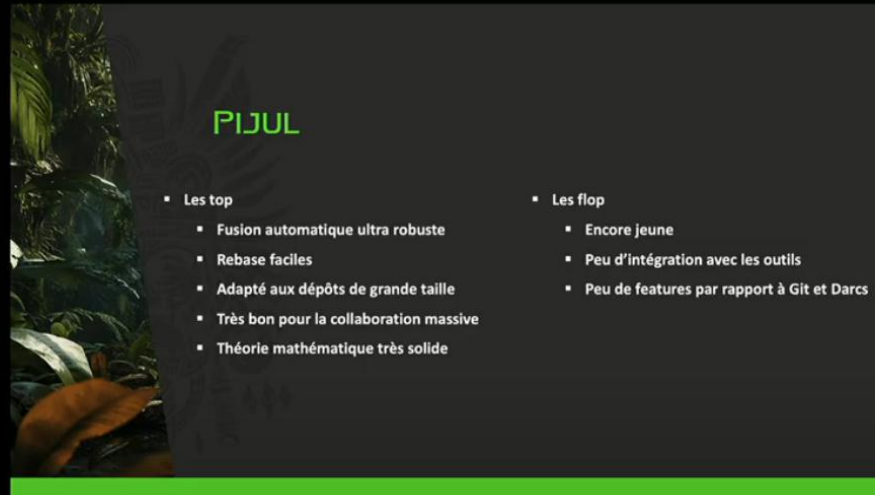
takima

THALES
Building a future we can all trust



@DEVOXXFR

Et si Git n'était pas toujours la réponse ? Alternatives avec Pijul et Darcs



Google Cloud



takima

THALES

Building a future we can all trust



@DEVOXXFR

Et si Git n'était pas toujours la réponse ? Alternatives avec Pijul et Darcs

- GIT
 - Snapshots
- DARCS
 - Théorie des patchs
 - Utile pour les petits repo, inadapté pour les gros repo

- PIJUL
 - Théorie des patchs
 - Théorie des catégories
 - Fusion plus robuste que Darcs (voire que Git dans certains cas)
 - Bon pour la collab massive
- Snapshots
 - Enregistre l'état complet
- Patches
 - Enregistre que les métadonnées de ce qui été modifiés
 - Perte de contexte

[Gitflow c'est bien, Gitbutler c'est mieux ! - Yann-Thomas Le Moigne \(Apside\), Lilian Forget \(Apside\)](#)

DEVOXX FRANCE 2025

13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

Statistiques

/ git

Chiffres clés

- 1^{er} commit il y a 20 ans 🍷
- 100 Millions de développeurs utilisent GitHub
- 82 commandes usuelles (+63 commandes internes)

Gitflow c'est bien, Gitbutler c'est mieux ! - Yann-Thomas Le Moigne (Apside), Lilian Forget (Apside)

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

@DEVOXXFR

GitFlow

GitFlow générique

The diagram illustrates a generic GitFlow workflow. It shows the following branches and their states:

- main**: Production-ready versions (v1.0.0, v1.0.1, v2.0.0).
- hotfix**: Used to quickly address production issues (e.g., 1.1.0-hotfix).
- develop**: The branch for integration of new features (e.g., 3.0.0-develop, 5.0.0-develop, 10.0.0-develop, 12.0.0-develop, 17.0.0-develop).
- feature1**: Used to develop new features (e.g., 4.0.0-feature1, 6.0.0-feature1, 7.0.0-feature1).
- feature2**: Used to develop new features (e.g., 8.0.0-feature2, 9.0.0-feature2).
- release_v2**: Used to prepare for a new production release (e.g., 13.0.0-release, 14.0.0-release).

Video player controls: 3:30 / 30:42

Logos: @DEVOXXFR, Google Cloud, orange, ALE, and others.

Gitflow c'est bien, Gitbutler c'est mieux ! - Yann-Thomas Le Moigne (Apside), Lilian Forget (Apside)

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

GitHub

GitHub Flow

The diagram illustrates the GitHub Flow workflow with the following branches and commit sequence:

- main** (blue line):
 - Initial commit: 9-d778e4d (v1.0.0)
 - Commit 2: 2-7b64d93 (v1.0.1)
 - Commit 3: 8-638ed33 (v2.0.0)
 - Commit 4: 10-e66e1b
- feature1** (yellow line):
 - Created from main (9-d778e4d): 1-298a7e6
 - Commit 2: 3-6e22899
- feature2** (green line):
 - Created from main (2-7b64d93): 4-5309e05
 - Commit 2: 7-164f0a6
- hotfix** (blue line):
 - Created from main (2-7b64d93): 5-8b6e052

Logos at the bottom: @DEVOXXFR, Google Cloud, Orange, takima, THALES, W, and a plant illustration.

Gitflow c'est bien, Gitbutler c'est mieux ! - Yann-Thomas Le Moigne (Apside), Lilian Forget (Apside)



Intérêts

Forces

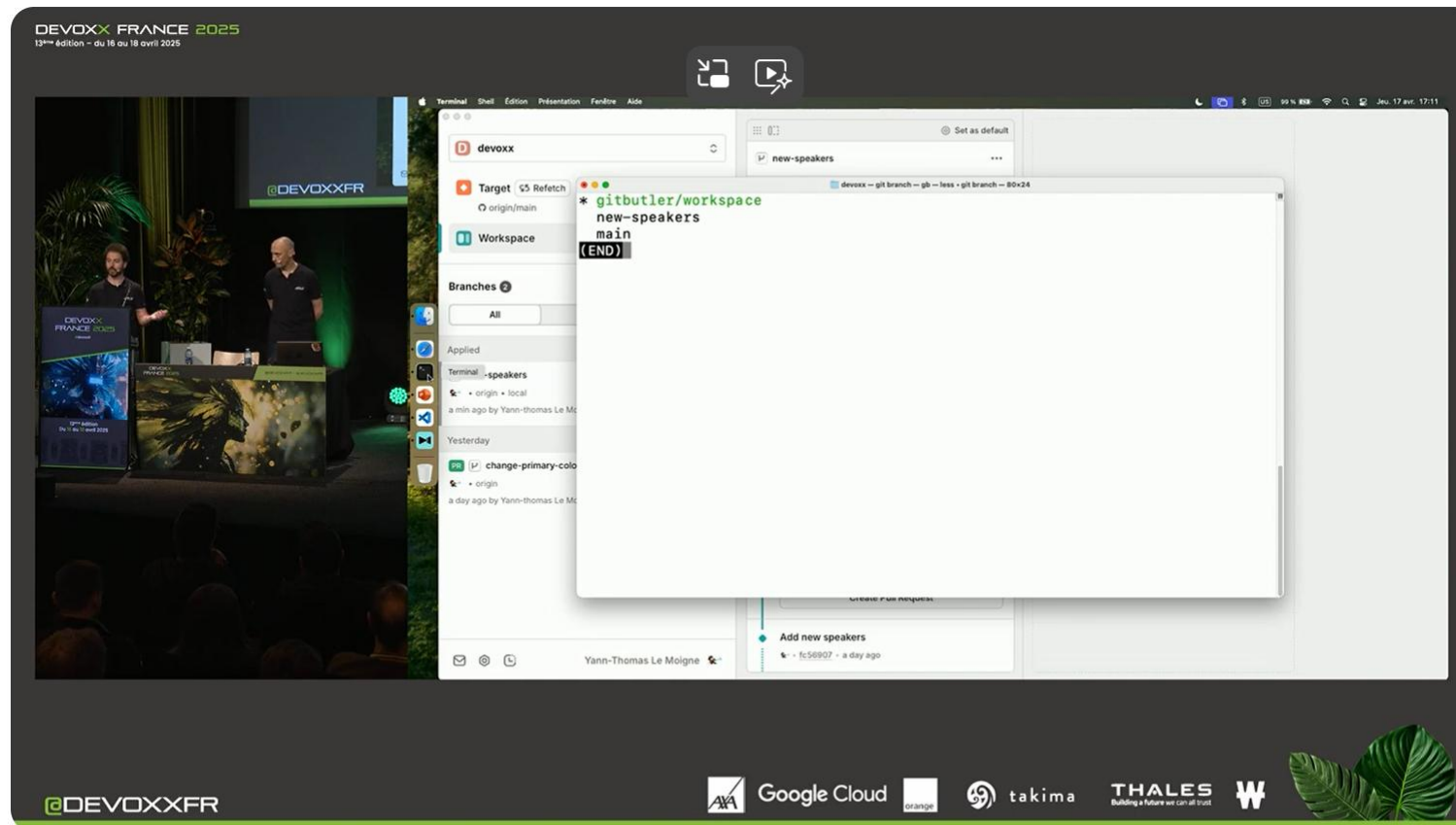
- Structure claire
- Normalisation du process
- L'Histoire devient idéalement le changelog

Faiblesses

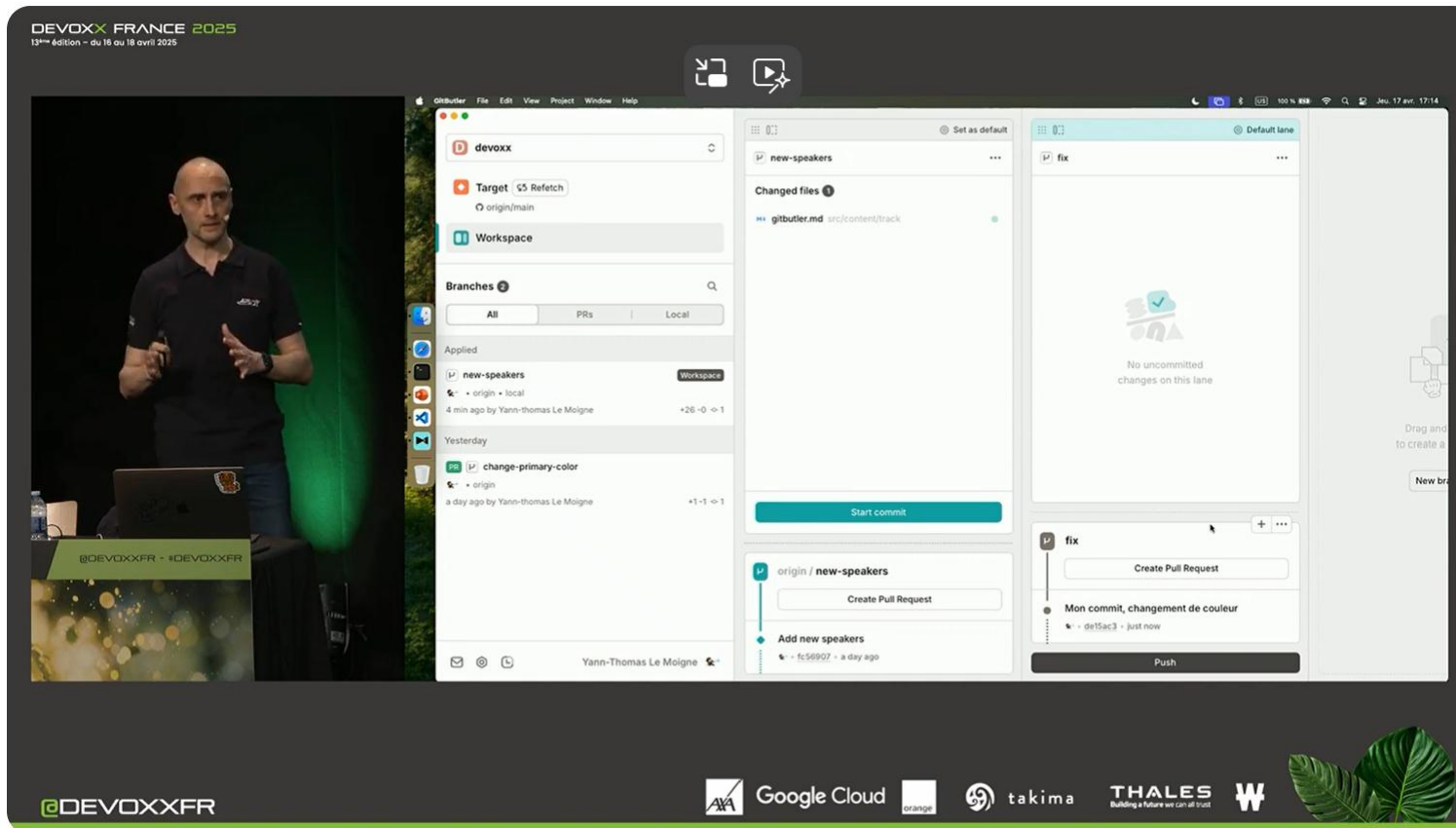
- Adaptation selon la stratégie d'entreprise
- Connaissance de GIT requise
- Manque de souplesse dans le changement de contexte



Gitflow c'est bien, Gitbutler c'est mieux ! - Yann-Thomas Le Moigne (Apside), Lilian Forget (Apside)



Gitflow c'est bien, Gitbutler c'est mieux ! - Yann-Thomas Le Moigne (Apside), Lilian Forget (Apside)



Gitflow c'est bien, Gitbutler c'est mieux ! - Yann-Thomas Le Moigne (Apside), Lilian

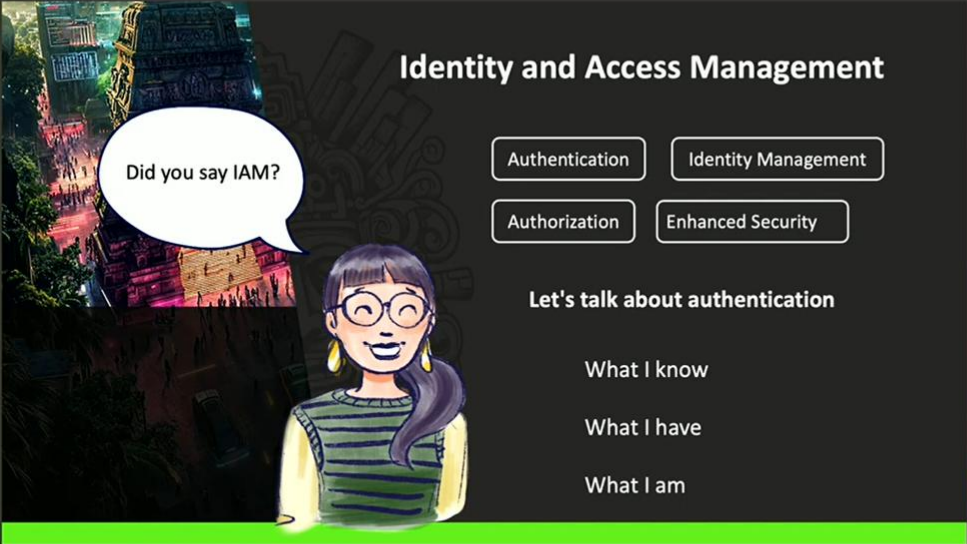
- Stratégie de gestion de branches
- <https://gitbutler.com/>
- On fait la modification dans une branche temporaire, puis on décide ensuite où la modification va-t-elle se placer, sur quelle(s) branche(s)
- On peut plus facilement désappliquer la modification

- Prise en compte des actions parallèles des autres commit, les conflits potentiels ne sont pas appliqués s'ils arrivent
 - « resolve conflit » pour les résoudre
 - On peut continuer à travailler malgré les conflits, par contre on ne peut pas pousser tant qu'on n'a pas résolu le conflit
- En bêta depuis 1 an, mais déjà utilisable en prod
- Gestion de l'historique
- Possibilité de travailler à la fois avec Gitbutler et avec un GitFlow
- Pas de possibilité de travailler en local
-

Sécurité

Une identité pour les fédérer toutes ! - Sébastien Ferrer (OVHcloud)

DEVOXX FRANCE 2025
3^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025



Identity and Access Management

Did you say IAM?

Authentication Identity Management

Authorization Enhanced Security

Let's talk about authentication

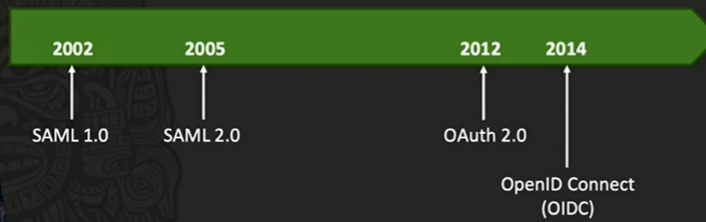
- What I know
- What I have
- What I am



Google Cloud orange takima THALES Building a future we can all trust W AIA @DEVOXXFR

Une identité pour les fédérer toutes ! - Sébastien Ferrer (OVHcloud)

Birth of OIDC



Google Cloud



takima

THALES
Building a future we can all trust



@DEVOXXFR

Une identité pour les fédérer toutes ! - Sébastien Ferrer (OVHcloud)

DEVOXX FRANCE 2025
3^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

SAML

- <https://developer.okta.com/docs/concepts/saml/>
- <https://blog.thibz.xyz/p/everything-you-should-know-about-saml-and-how-to-exploit-it/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=l-6QSEqDJPo>
- <https://samltest.id/>
- <https://github.com/crewjam/saml>
- <https://kantarainitiative.github.io/SAMLprofiles/saml2int.html>
- <http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-core-2.0-os.pdf>
- <http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-bindings-2.0-os.pdf>
- <http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-profiles-2.0-os.pdf>
- <http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-conformance-2.0-os.pdf>

References

Icons
Freepik – Flaticon
<https://www.flaticon.com/>

Drawings
elissakarminakria (Instagram)

11:50 / 12:54

Google Cloud, La Kima, HALES, W, A, DEVOXXFR

Une identité pour les fédérer toutes ! - Sébastien Ferrer (OVHcloud)

- Identity and Access Management

Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 18 au 19 avril 2025



DEVOXX FRANCE 2025 @DEVOXXFR #DEVOXXFR

C'EST LÀ QU'ENTRENT EN JEU LES ALGORITHMES MODERNES



- Argon2
- scrypt
- bcrypt
- PBKDF2

AXA Google Cloud orange takima THALES Building a future we can all trust W

Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

LA STRATÉGIE : AVOIR UN ACCESS TOKEN COURT ET UN REFRESH TOKEN STOCKÉ DANS LES COOKIES

Token / session

Short lived

Refresh token

Long lived

Cookie

DEVOXX FRANCE 2025

12:33 / 41:34

Google Cloud orange

SALES

Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025



QU'EST-CE QU'UN JWT ?

- 1 Un objet json chiffré contenant des informations de l'utilisateur
- 2 Un extraterrestre (mi Jawa, mi Wookiee, mi Tusken)
- 3 Standard permettant l'échange sécurisé de jetons (tokens) entre plusieurs parties
- 4 Un objet encodé en base64 contenant un en-tête, une charge utile et une signature (algorithme HMAC ou RSA)

3 4 bien joué vous êtes pas dans

17:18 / 41:34

Google Cloud orange

Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs

DEVONX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

📄 📺



DEVONX FRANCE 2025 @DEVONXFR - #DEVONXFR

**OPENID CONNECT
EST UNE SURCOUCHE
D'OAUTH2.0**



OAuth2.0 est un
protocole
d'autorisation



OpenID Connect est
un protocole
d'authentification



02, bah c'est pas de l'authentification,
c'est de l'autorisation.

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 🔊 27:25 / 41:34

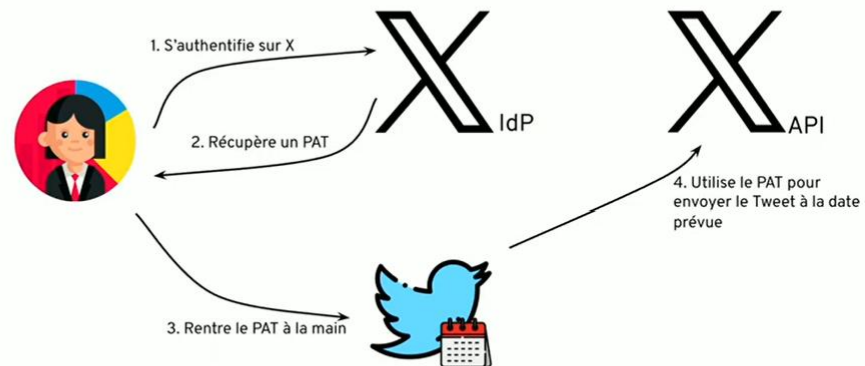
Google Cloud orange

⚙️ 🔍 📺 🖥️ 📄

Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs



L'UTILISATEUR POURRAIT SAISIR UN CODE DÉDIÉ À LA MAIN...



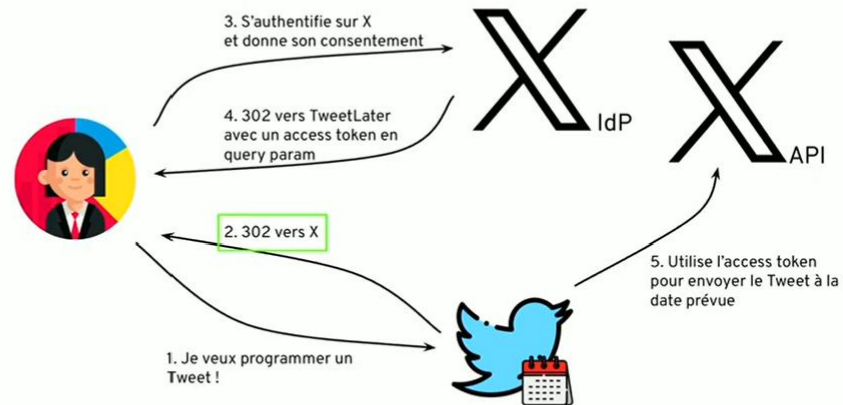
ensuite Twetler pourra utiliser ce token
qui a été généré par X



Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs



LA SOLUTION : LA 302 !



prévue. Et donc on va faire un petit
zoom

@DEVOXXFR



Google Cloud



takima

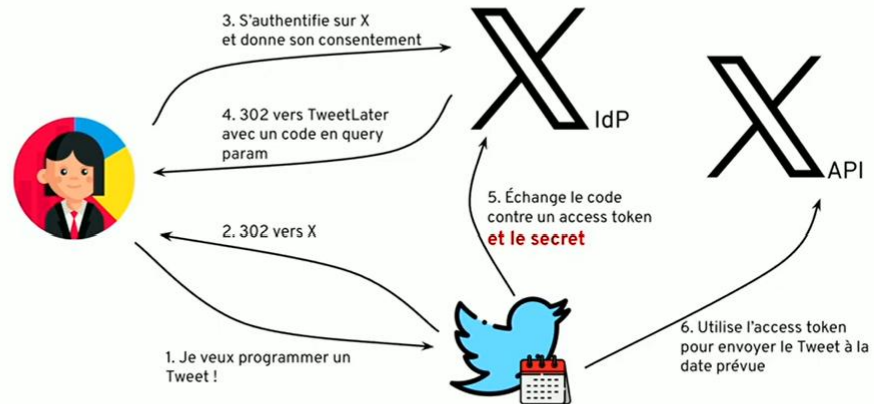
THALES
Building a future we can all trust



Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs



SI LE CLIENT EST CÔTÉ SERVEUR, ON PEUT UTILISER LE SECRET 💪



envoyé de manière complètement invisible
et les

@DEVOXXFR



Google Cloud



takima

THALES
Building a future we can all trust



Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

ON RAJOUTE UN CHALLENGE CRYPTOGRAPHIQUE DANS LE FLUX

```

graph TD
    User((User)) -- "1. Je veux programmer un Tweet !" --> TweetLater[TweetLater]
    TweetLater -- "2. Génère une string (code verifier) et calcule son hash (code challenge)" --> XIdP[X IdP]
    XIdP -- "3. 302 vers X et le code challenge" --> User
    XIdP -- "4. S'authentifie sur X et donne son consentement" --> XIdP
    XIdP -- "5. Stocke le code challenge avec l'authorization code" --> XIdP
    XIdP -- "6. 302 vers TweetLater avec un code en query param" --> TweetLater
    TweetLater -- "7. Échange le code contre un access token et du code verifier" --> XAPI[X API]
    XAPI -- "9. Utilise l'access token pour envoyer le Tweet à la date prévue" --> TweetLater
  
```

Et quand l'application demande à récupérer

36:28 / 41:34

Google Cloud orange

Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

THEODO

THEODO

DEVOXX FRANCE 2025

THEODO

email, mais Twetlighter, il faut qu'il puisse toujours

Google Cloud

orange

takima

THALES
Building a future we can all trust

W

QUEL CLAIM UTILISER POUR IDENTIFIER UN UTILISATEUR DE MANIÈRE UNIQUE ET STABLE ?

iss	https://monidp.com/
aud	PIDKcxCKTB65jNqhNdx2zdmcl9Y86afI
iat	1729868420
exp	1729904420
sub	auth0 6606c91d859e7e92b9f5e403
email	paulm@theodo.fr
email_verified	true
nickname	paulm
name	Paul Molin
picture	https://s.gravatar.com/avatar/...

Guide de survie pour créer son authentification à l'intention des développeurs

- Protéger le mot de passe
 - o Hash ; pb on peut précalculer les hash à l'avance
 - o Ajout du « sel » (ajout en fin du hash) : pb le « sel » est contenu en BDD
 - o Ajout de lenteur à l'authentification (suffisamment faible pour ne pas être remarqué par l'utilisateur, mais suffisamment long pour limiter le brute-force, ex 200ms)

- Calcul du « sel » inclus dans l'algorithme (ex argon2)
- Attaque « credential stuffing » : brute force avec des pairs login/pwd différent qui empêche la détection de l'attaque
 - Utiliser plusieurs facteurs d'authentification
 - Ce qu'on connaît, ex : Mdp, pin
 - Ce qu'on est, ex : empreinte digit, rétine
 - Ce qu'on possède, ex : portable, ubkey
- JS malveillant
 - Librairies utilisées
 - Script externe
 - Saisies utilisateurs (js injection)
 - Contenu externe (pub par ex)
- Cookie
 - http only : empêche la récupération par js
 - attention avec XSS le cookie est récupérable
 - se protéger du XSS
- Local storage
 - Impossible d'empêcher le JS puisqu'il passe forcément par là
 - Mise en place d'un token temporaire (recommandation moins 1h)
 - Pour ne pas obliger l'utilisateur a se reconnecté continuellement, toutes les 10min par ex, mise en place d'un refresh cookie dont la durée de vie peut être (beaucoup plus) longue
- Persister l'authentification
 - Stateful (identifiant de session) / stateless (token type jwt)
 - Est-ce que le serveur a connaissance de l'état de l'authentification
 - Stateful : info en db ; stateless : info dans le token
- Jwt :
 - Token standardisé, encodé (et non chiffré) attention aux données stockées dedans

- Signé : pour vérifier l'utilisateur
 - Cookie avec le param « secure » / https
- Authentification usurpée, que faire ?
 - Stateful : connu du serveur, il suffit d'invalider de la connexion
 - Stateless : plus compliqué, puisque les données son sur le token (donc en cas d'attaque sur le token de l'attaquant), méthode en masse : invalider toutes les connexions... en faisant une modification sur tous les secrets des tokens
- Attaque par ajout de cookie
 - Attaque CSRF
 - « same-site : strict » : même domaine enregistré
- Délégation d'authentification (ex France connect)
 - Ex de protocole : OpenId connect
 - Implicite Flow
 - Ataque par fishing possible
 - Une protection : donner une liste des redirections autorisées
 - Authorization code : flow recommandé
- PKCE
 - Secret côté navigateur

Top 3 des outils de l'OWASP - Florian Bernard (OpenAirlines) [à tester]



DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

DEVOXXTM
France

DEVOXX
FRANCE 2025
#devoxxfr

OWASP - Top 10

- #1 Broken Access Control: En 2013, une faille dans Facebook a permis à n'importe quel utilisateur de supprimer des photos de n'importe quel compte sans autorisation.
- #2 Cryptographic Failures: La faille Heartbleed de 2014 a été une défaillance cryptographique majeure.
- #3 Injection: En 2008, Heartland Payment Systems a été victime d'une attaque massive par injection SQL, qui a entraîné l'exposition d'environ 130 millions de numéros de cartes de crédit et de débit.

@DEVOXXFR

Google Cloud orange takima THALES W

Top 3 des outils de l'OWASP - Florian Bernard (OpenAirlines)

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025



DEVOXX
France

DEVOXX
FRANCE 2025
#devovxfr

OWASP - Tools

- Build →  dependency track
- Test →  ZAP by Checkmarx
- Run →  modsecurity
Open Source Web Application Firewall

@DEVOXXFR

Google Cloud orange takima THALES Building a future we can all trust W

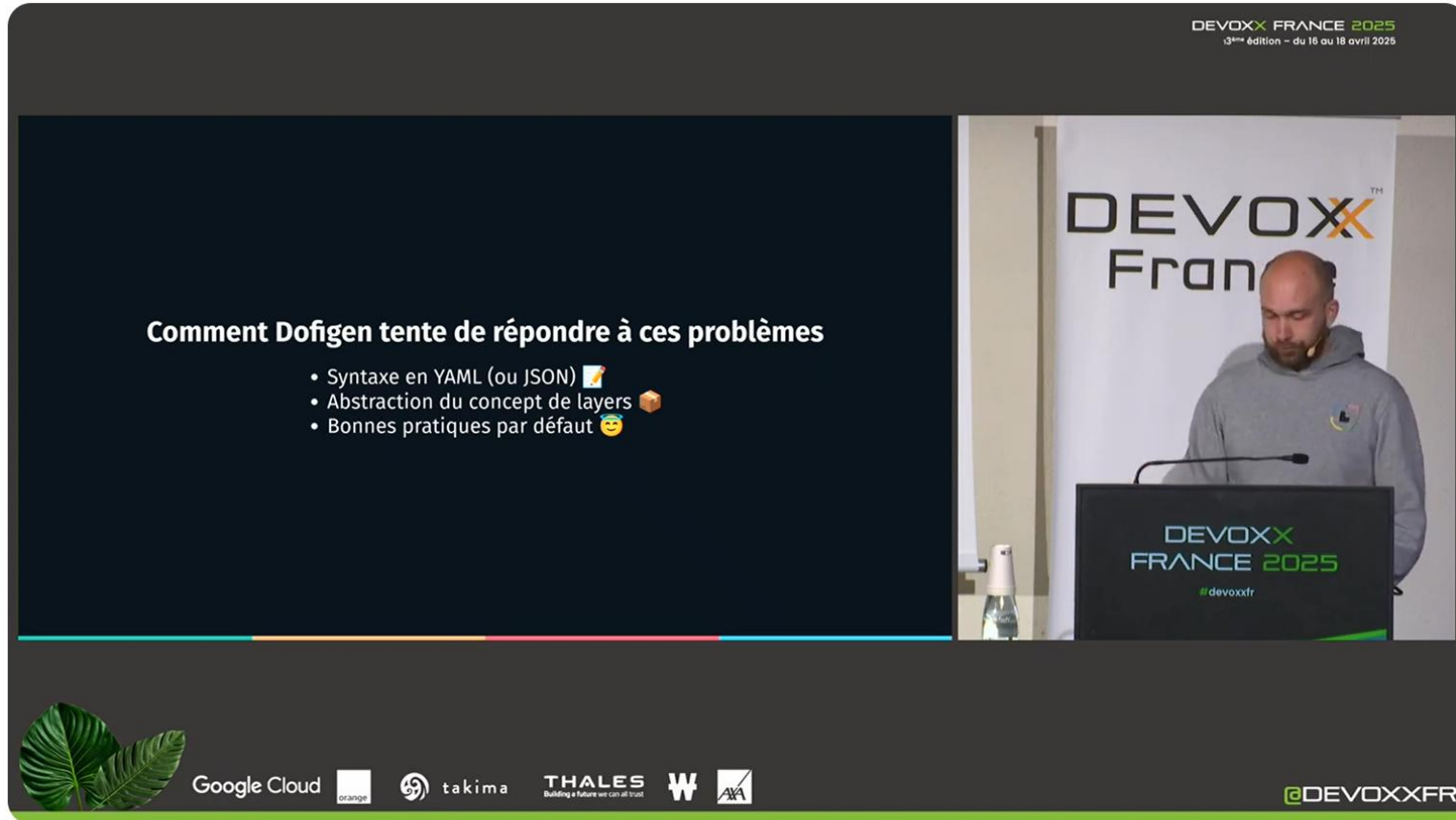
Top 3 des outils de l'OWASP - Florian Bernard (OpenAirlines)

- Gratuit et open source
- Applications pour tester (volontairement vulnérable)
 - o Juice shop (JS) : <https://demo.owasp-juice.shop/#/>
 - o WebGoat (Java) : github <https://github.com/WebGoat/WebGoat>
- Dependency track

- Vulnérabilité dans les librairies embarquées
 - Policy custom (ex si un GPL copyleft présent, qui impacte l'ensemble de l'appli, il est détecté, pour par exemple remplacer la librairie si on ne souhaite pas être en copyleft de la lib d'origine)
- Zed Attack proxy
 - Tests de vulnérabilités sur des appli web
 - Attaque automatique (par défaut)
 - Mode manuel
 - Tutoriel disponible
 - Envoie sur les descriptions et mitigations des vulnérabilités
- ModSecurity
 - Web application firewall (WAF)
 - Un certain nombre de règles et en fonction du score atteint, le firewall va bloquer des accès
 - Configurable
 - Génération de logs
- ingressNginx pour modSecurity
- pas de baisse de performance constaté avec ModSecurity

Conteneur

 [Simplifiez la conteneurisation de vos idées ! - Thomas DA ROCHA \(Lenra\)](#)



The image shows a presentation slide on the left and a speaker at a podium on the right. The slide is titled "Comment Dofigen tente de répondre à ces problèmes" and lists three bullet points: "Syntaxe en YAML (ou JSON)", "Abstraction du concept de layers", and "Bonnes pratiques par défaut". The speaker is standing behind a podium with the "DEVVOXX FRANCE 2025" logo. The background features a large banner with the "DEVVOXX France" logo. The bottom of the image contains a row of logos for sponsors: Google Cloud, Orange, Takima, Thales, W, and AXA. The Twitter handle @DEVVOXXFR is also visible in the bottom right corner.

DEVVOXX FRANCE 2025
3^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

Comment Dofigen tente de répondre à ces problèmes

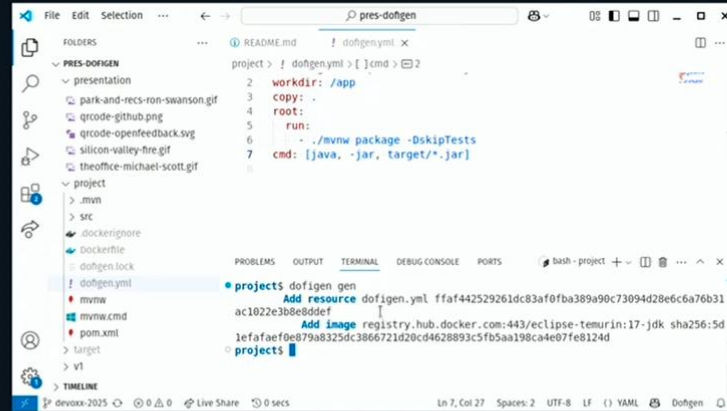
- Syntaxe en YAML (ou JSON)
- Abstraction du concept de layers
- Bonnes pratiques par défaut

DEVVOXX
France

DEVVOXX
FRANCE 2025
#devvoxxfr

Google Cloud orange takima THALES Building a future we can all trust W AXA @DEVVOXXFR

 [Simplifiez la conteneurisation de vos idées ! - Thomas DA ROCHA \(Lenra\)](#)



The screenshot shows a VS Code editor with a project named 'pres-dofgen'. The file explorer on the left shows a 'project' folder containing 'pom.xml', 'src', and 'target'. The terminal window on the right shows the following commands and output:

```
project > ! dofgenyml > [ ]cmd > 2
2 workdir: /app
3 copy: .
4 root:
5 run:
6   - ./mvnw package -DskipTests
7   cmd: [java, -jar, target/*.jar]
```

The terminal also shows a list of resources and images added to the project:

```
projects dofigen gen
Add resource dofigen.yml ffaf442529261dc83af0fba389a90c73094d28e6c6a76b31
ac1022e3b8e8ddef
Add image registry.hub.docker.com:443/eclipse-temurin:17-jdk sha256:5d
1efafae0e879a8325dc3866721d20cd4628893c5fb5aa198ca4e07fe8124d
projects
```



Google Cloud



takima

THALES
Building a future we can all trust



@DEVOXXFR

 Simplifiez la conteneurisation de vos idées ! - Thomas DA ROCHA (Lenra)

The video player displays a presentation slide on the left and a speaker on the right. The slide shows a Dockerfile generated by Dofigen, with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The speaker is standing at a podium with the Devovx France 2025 logo. The video player interface at the bottom includes a progress bar, play/pause button, volume, and various icons.

Simplifiez la conteneurisation de vos idées ! - Thomas DA ROCHA (Lenra)

- Dofigen : dockerfile generator (open source) : <https://github.com/lenra-io/dofigen>

Observabilité

L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera

DEVOXX FRANCE 2025
3^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

Les données d'observabilité
FlameGraph

GET /movie/categories/action	✓	50 ms
GET movie-api	✓	30 ms
DAO findAllByCategory	✓	20 ms
SELECT * FROM movie WHERE category = 'action'	✗	10 ms

40





L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera

En résumé

Signaux d'observabilité



L'observabilité va plus loin que le monitoring, elle permet de **comprendre nos systèmes**.



Elle est fondée sur **3 signaux**:



Les métriques : savoir quand



Les logs : savoir quoi



Les traces : savoir comment



Google Cloud



takima

THALES

Building a Future we can all trust



@DEVOXXFR

L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera

Comment obtenir ces données ?
OpenTelemetry



- ✓ Standard commun open-source
- ✓ Génération & Collecte
- ✓ Métriques + Logs + Traces
- ✓ De manière interopérable

52



Google Cloud



takima

THALES
Building a future we can all trust



@DEVOXXFR

L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera

OpenTelemetry Utiliser l'agent Java (recommandé)

Solution simple

Limiter l'impact sur le code

Ne pas avoir 15 000 outils

Open Source



72



Google Cloud



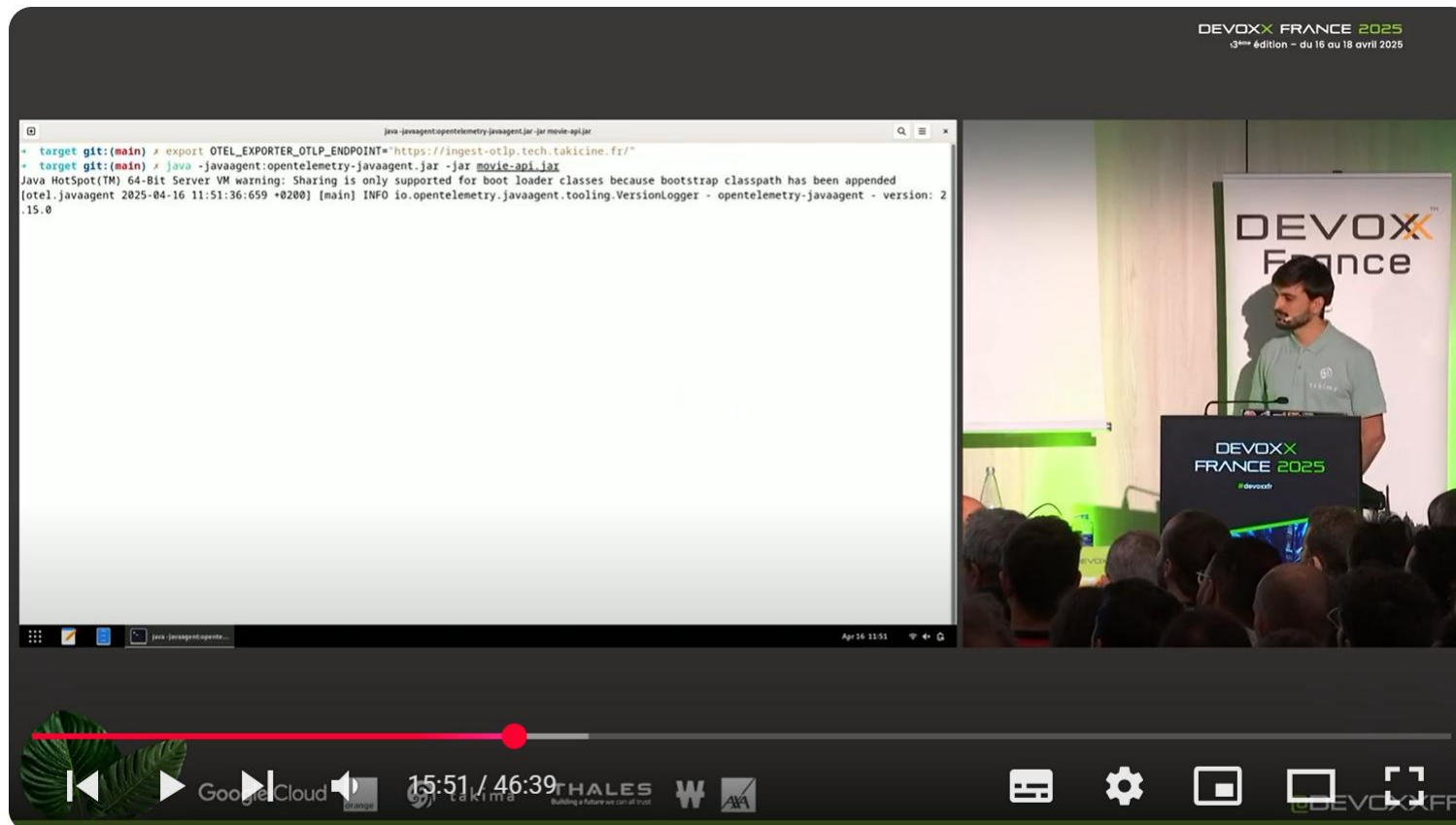
takima

THALES
Building a future we can all trust



@DEVOXXFR

L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera



L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera

DEVOXX FRANCE 2025
3ème édition - du 16 au 18 avril 2025

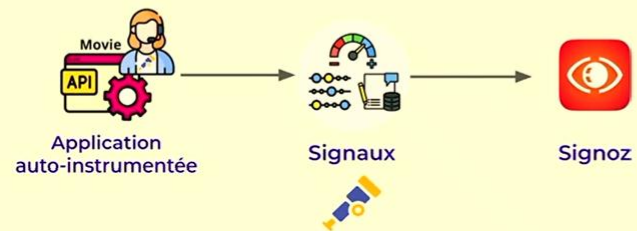
The screenshot shows the SigNoz observability dashboard. The sidebar on the left contains the following menu items: Services, Traces, Logs, Infra Monitoring (marked as 'New'), Dashboards, Messaging Queues, Alerts, Exceptions, Keyboard Shortcuts, Try SigNoz Cloud, v0.74.0, Slack Support, and Manage Licenses. The main content area displays a table of logs for a service. The table has the following columns: P99 latency (in ms), Error Rate (% of total), and Operations Per Second. The data shown is as follows:

P99 latency (in ms)	Error Rate (% of total)	Operations Per Second
6.09	0.00	0.00

The dashboard also includes a search bar at the top with the text 'Search and Filter based on resource attributes.' and a 'Refreshed 55 mins ago' indicator. The bottom of the image shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray area with logos for Google Cloud, takima, THALES, and W.

L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera

On en est où?



99



Google Cloud



takima

THALES
Building a future we can all trust



@DEVOXXFR

L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera

DEVOXX FRANCE 2025
3^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

Application	P99 latency (in ms)	Error Rate (% of total)	Operations Per Second
movie-api	1995.45	0.00	5.05
testing-api	46384.52	0.00	0.01
rating-api	94.39	0.00	2.18
stats-api	39.56	0.00	3.18
gateway-api	2112.79	0.00	5.63

18:14 / 46:39

Google Cloud orange lakima THALES W AKA

DEVOXXFR

L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera



L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera

On avait pas une infra aussi ?
Le collecteur



115



Google Cloud



takima

THALES
Building a future we can all trust



@DEVOXXFR

L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera



On peut **chaîner** des collecteurs si besoin



Un **collecteur Gateway** offre une bonne architecture d'observabilité



La configuration des données qu'on exporte est **centralisée** en amont



On peut y **manipuler tous nos signaux**



Il pourra s'occuper de collecter de **nouvelles ressources**



Google Cloud



takima

THALES
Building a future we can all trust



@DEVOXXFR

L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera

DEVOXX FRANCE 2025
3^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

En résumé

- Signaux d'observabilité
- OpenTelemetry
- Backend d'observabilité
- Collecter l'infrastructure
- Architecture évolutive
- Instrumentation perso

API On peut **personnaliser l'instrumentation** de nos applications

Et ce, même si on utilise un agent

En utilisant l'API OpenTelemetry pour ajouter les comportements désirés

DEVOXX France

DEVOXX FRANCE 2025

36:26 / 46:39

Google Cloud, THALES, W, DEVEXFR

L'Observabilité pour les devs: outils-clé pour survivre quand la prod plantera

- Comment mettre en place l'observabilité sur notre production, notamment sur une production en micro service
- C'est quoi :
 - o Voir Quand il y a un problème et Pourquoi
- Comment
 - o En faisant des mesures, ex

- Latence
 - Nb d'erreurs
 - Usage CPU
 - Métriques
- Métriques ?
 - Logs
 - Traces
- **Open Telemetry**
 - Projet OpenSource (CNCF)
 - API Open Telemetry
- Ex pour Java :
 - SDK Java... mais un peu lourd et complexe
 - Starter Spring Boot
 - Agent JVM : solution recommandée
 - Agit comme un proxy (comme un debugger)
 - Va un peu alourdir la charge et les perfs
- Les données
 - Backend d'observabilité
 - APM
 - Stocker et visualiser les données d'observabilité
 - Ex d'APM : dynatrace, datadog, new relic...
 - Alternative opensource : **SigNoz**
 - On peut appeler les services, mais on peut aussi l'installer dans nos infra (puisque opensource)
- Et dans l'infra ?
 - Configuration pour tous les services dans les images dockers
 - Open Telemetry Collector

- Collecter toutes les ressources du cluster
 - Configurable
- Récepteur
- Côté applicatif : Personnaliser les signaux ?
 - Dépendance Open Telemetry dans le java
- Rétention des données, sur Signoz peut être coûteux, recommandation laisser qqs mois puis déplacer dans un stockage moins coûteux
- Alerte : recommandation, approche métier sur les alertes à remonter en prio, plutôt que toutes les alertes techniques qui surchargent inutilement.

Base de données

15 ans d'évolution des bases de données en 30 minutes avec Couchbase - Laurent Doguin (Couchbase)

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

DEVOXX
France

DEVOXX
FRANCE 2025
#devoxxfr

Relational Database Management System pre-NoSQL

- The 3-tier architecture
- Store Structured, normalized Data
- Scale vertically by setting up a bigger machine manually
- Scale horizontally with the Primary/Secondary model

- Not build for the Web2.0, the Cloud, and the increase of users and content
- Not working for livejournal, myspace, facebook and more
- It becomes too expensive to scale up the DB
- Not build for rapidly changing data model

Confidential and Proprietary. Do not distribute without Couchbase consent. © Couchbase 2025. All rights reserved.

@DEVOXXFR

Google Cloud

takima

THALES
Building a Future we can all trust

W

15 ans d'évolution des bases de données en 30 minutes avec Couchbase - Laurent Doguin (Couchbase)



SQL for JSON

- While Map/Reduce is fantastic for many use cases, it does not allow ad-hoc querying
- It's not as popular or expressive as SQL

- SQL natural syntax while maintaining schemaless
- Support JSON specificities with Nesting/Unnesting
- Index and Query can scale independently horizontally or vertically, Shardable indexes, cost based analyzer
- Includes DMLs
- Evolved to support
 - Transactions
 - CTEs and Recursive CTEs
 - ANSI JOINS
- User Defined Functions

```
// create a view on a persons by indexing by birthday (componud key)
function map(doc, meta) {
  if (typeof doc.birthday != undefined) {
    if (typeof doc.type != undefined) {
      emit(dateToArray(doc.birthday), { "firstname": doc.firstname, "lastname": doc.lastname });
    }
  }
}
```

```
curl -u Administrator:password \
-X GET
"http://myserver:8092/my_bucket/_design/my_design/_view/my_view?stale=false&limit=10"
```

```
SELECT firstname, lastname from "user"
where birthday BETWEEN "2013-01-01 %" AND "2014-01-01 %";
```

```
curl -u Administrator:password \
-X POST http://myservice:8093/queryservice \
-d 'statement=SELECT firstname, lastname from "user"
where birthday BETWEEN "2013-01-01 %" AND "2014-01-01 %";'
```

Confidential and Proprietary. Do not distribute without Couchbase consent. © Couchbase 2025. All rights reserved.

12



15 ans d'évolution des bases de données en 30 minutes avec Couchbase - Laurent Doguin (Couchbase)

- Dans le modèle 3 tiers, avec BDD relationnelle
 - Lorsque la base devient trop chargée (trop d'utilisateurs)
 - Soit on prend une machine plus capacitive

- Soit on met en place des BDD en lecture seule en plus, la difficulté vient lorsqu'on veut s'assurer que les BDD soient bien cohérentes entre elles (ACID), un seul en écriture
- Arrivé du cloud et d'une nouvelle façon de gérer les données
 - Arrivé du NoSql
 - Mise à dispo des données en cache sans importance de conservation, uniquement pour mise à disposition immédiate (availability), tient plus de charge (Memcached, Membase, CouchDb, CouchBase)
- SQL for JSON :
 - Réflexion non par schéma mais par index
 - Map reduce
- Ajout du multi model
 - Ajout set
 - Recherche fulltext
- SQL++
 - Recursive CTE (récursivité dans une requête)
 - TimeSeries
 - Vector Search
 - Search integrated in SQL++

Optimisation des requêtes PostgreSQL : Parlons Performance ! - Lætitia Avrot (EDB)

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

EDB PostgreSQL AI

The optimizer

```
graph LR; Query -.-> Parser; Parser --> Rewriter; Rewriter --> Planner; Planner --> Executor; Executor -.-> Result
```

5
Image by Freya from Pixabay

DEVOXXFR

Google Cloud orange takima THALES Building a future we can all trust W

Optimisation des requêtes PostgreSQL : Parlons Performance ! - Lætitia Avrot (EDB)



Rewriter: subquery transformation

```
select * from products
where product_id in (
  select product_id from orders
  where order_date > '2023-01-01'
);
```

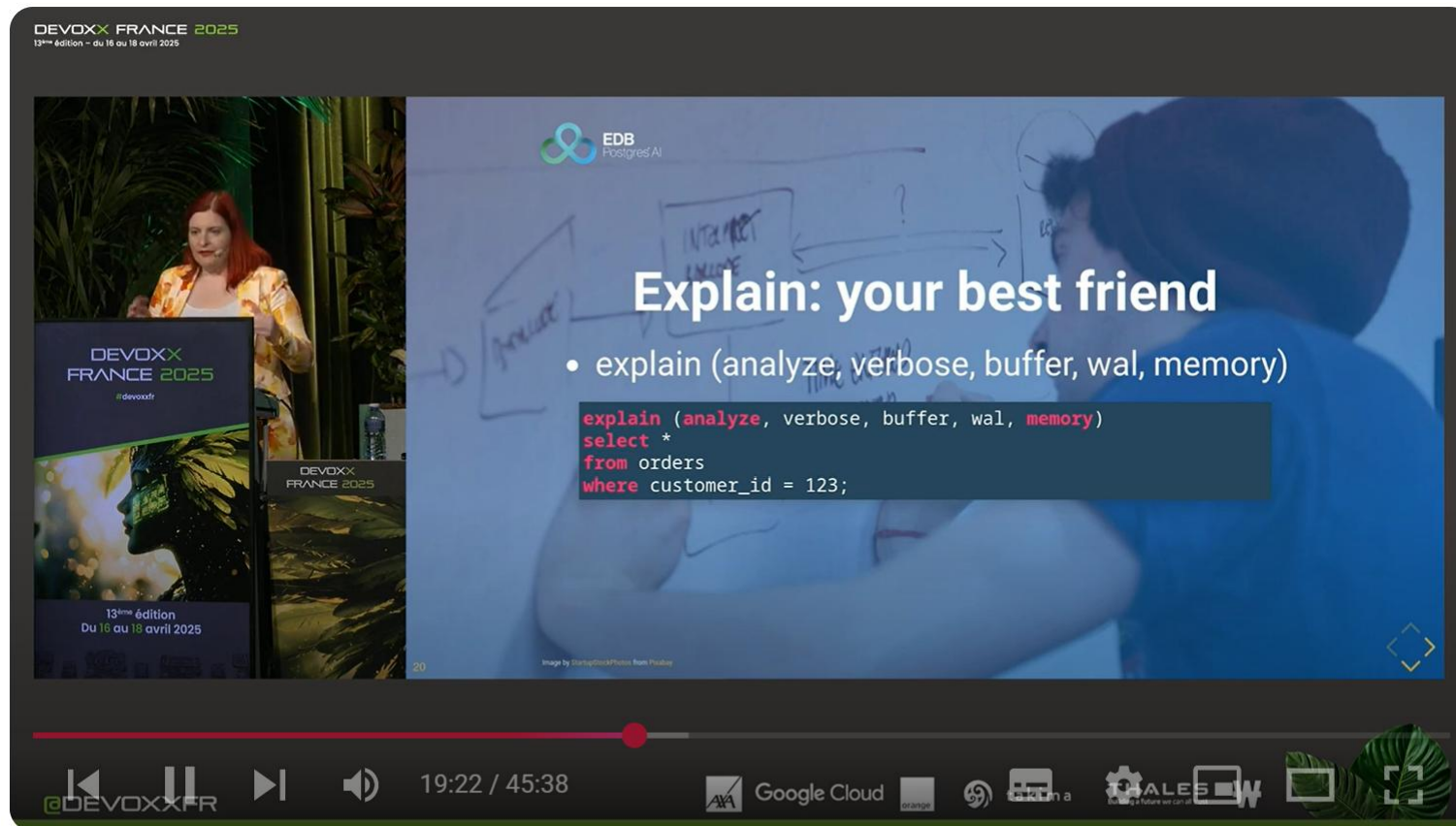
```
select distinct products.*
from products
inner join orders on
  products.product_id = orders.product_id
where orders.order_date > '2023-01-01';
```

Image by Pixello from Pixabay



Optimisation des requêtes PostgreSQL : Parlons Performance ! - Lætitia Avrot (EDB)

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025



EDB
Postgres AI

Explain: your best friend

- explain (analyze, verbose, buffer, wal, memory)

```
explain (analyze, verbose, buffer, wal, memory)
select *
from orders
where customer_id = 123;
```

DEVOXX FRANCE 2025
#devovxfr

13^{ème} édition
Du 16 au 18 avril 2025

20

Image by Shutterstock/Photo from Pexels

@DEVOXXFR

19:22 / 45:38

Google Cloud

Oracle

IBM

TALES

by Future we can do

W

by Future we can do

Optimisation des requêtes PostgreSQL : Parlons Performance ! - Lætitia Avrot (EDB)



Performance red flags

- Seq Scan on large tables
- Huge differences between estimated and actual rows
- High-cost Sort or Hash operations

Image by Paul Brannon from Pixabay



Optimisation des requêtes PostgreSQL : Parlons Performance ! - Lætitia Avrot (EDB)

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025



EDB
Postgres AI

Finding the right balance

- Use EXPLAIN ANALYZE
- Look for attributes with a lot of reads and a few writes
- Look for good selectivity
- Consider multicolumn indexes and covering indexes
- Regularly check index usage
- Regularly look for duplicate indexes

38

Images by Mylène Péro from Pixabay

@DEVOXXFR

Google Cloud

takima

THALES
Building a future we can all trust

W



Optimisation des requêtes PostgreSQL : Parlons Performance ! - Lætitia Avrot (EDB)

- https://psql-tips.org/psql_tips_028.html : astuces pour postgresQL
- Optimizer postgresql
 - On peut agir sur chaque étape pour optimiser
 - Rewriter : join Reordering, si on est sûr de son orga de jointure on peut indiquer à PostgreSQL de ne pas s'en occuper

- Planner
 - En fonction du coût,
 - Statistiques (tables accessibles)
 - Random_page_cost (4 par défaut, mais on peut le modifier jusqu'à 1,1)
- Explain

Data

Iceberg: pourquoi devez-vous connaître ce nouveau format de stockage de données?

DEVVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

Test use case

Top 10 of agendas
with the **highest** number of appointments
in 2024 H2

```
SELECT agenda_id, count(*)  
FROM appointments  
WHERE start_date BETWEEN '2024-06-01' AND '2025-01-01'  
GROUP BY agenda_id  
ORDER by count(*) desc  
LIMIT 10
```

Doctolib

@DEVVOXXFR Google Cloud orange takima THALES W

Iceberg: pourquoi devez-vous connaître ce nouveau format de stockage de données?

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

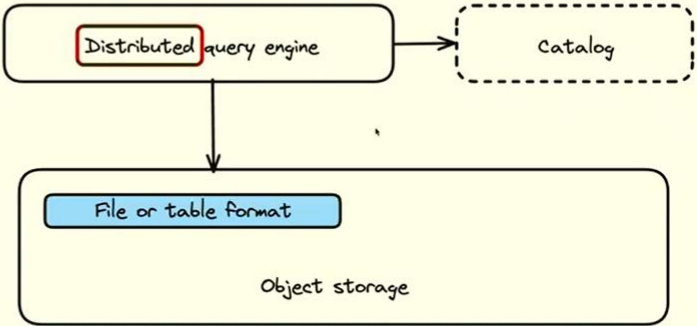


DEVOXX
France

DEVOXX
FRANCE 2025
#devovxfr

DEVOXX
FRANCE 2025

Characteristics of analytics systems



```
graph TD; A[Distributed query engine] --> B[Catalog]; A --> C[File or table format]; C --- D[Object storage];
```

Doctolib

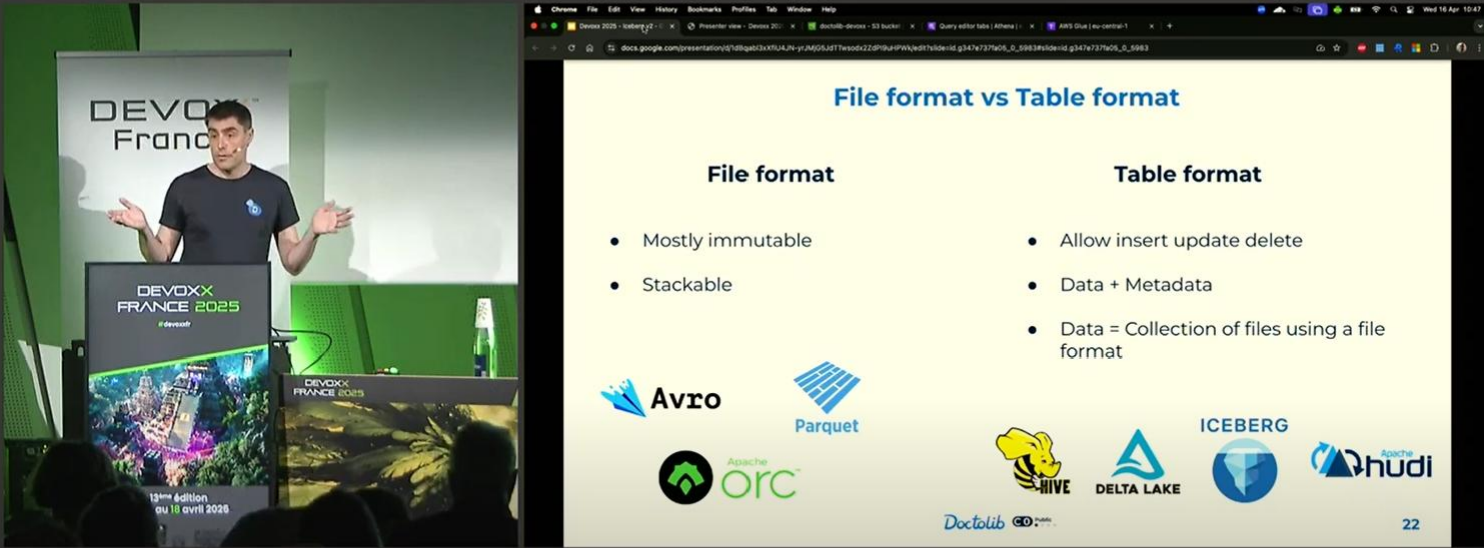
9

@DEVOXXFR

Google Cloud orange takima THALES Building a future we can all trust W

Iceberg: pourquoi devez-vous connaître ce nouveau format de stockage de données?

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025



File format vs Table format

File format	Table format
• Mostly immutable • Stackable	• Allow insert update delete • Data + Metadata • Data = Collection of files using a file format

Logos: Avro, Parquet, ORC, Hive, Delta Lake, ICEBERG, Hudi, Doctolib, CDZ.

22

15:28 / 44:25

Google Cloud, orange, ALE, etc.

Iceberg: pourquoi devez-vous connaître ce nouveau format de stockage de données?

- Format de données Analytic
- Format de datalake

- Timetravel : requête sur la base telle qu'elle était à un instant T
- Chaque création : nouveau snapshot -> assure l'ACIDité
 - Rend immutable
 - Nettoyage du S3 nécessaire des snapshots

IA

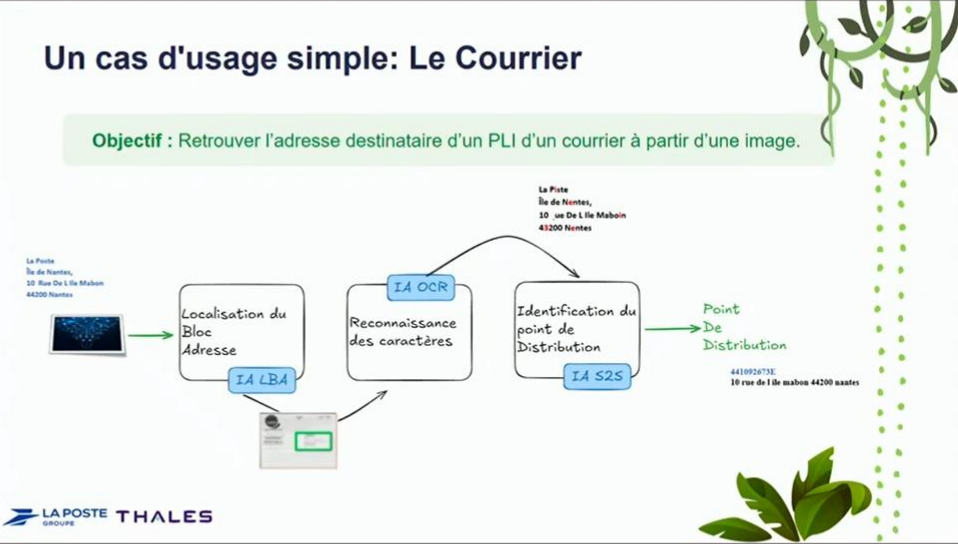
Quand l'IA fait le tri de manière industrialisée

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025



Un cas d'usage simple: Le Courrier

Objectif : Retrouver l'adresse destinataire d'un PLI d'un courrier à partir d'une image.



La Poste
Île de Nantes,
10 Rue De L'île Mabouin
44200 Nantes

La Poste
Île de Nantes,
10 Rue De L'île Mabouin
44200 Nantes

Point De Distribution
441002573E
10 rue de l'île mabouin 44200 nantes

LAPOSTE GROUPE THALES

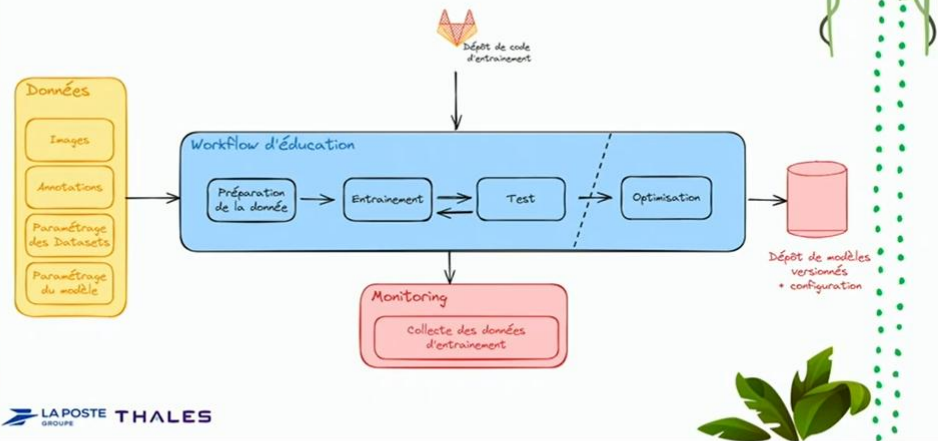
@DEVOXXFR

Google Cloud orange takima THALES Building a future we can all trust W

Quand l'IA fait le tri de manière industrialisée



Le processus d'apprentissage



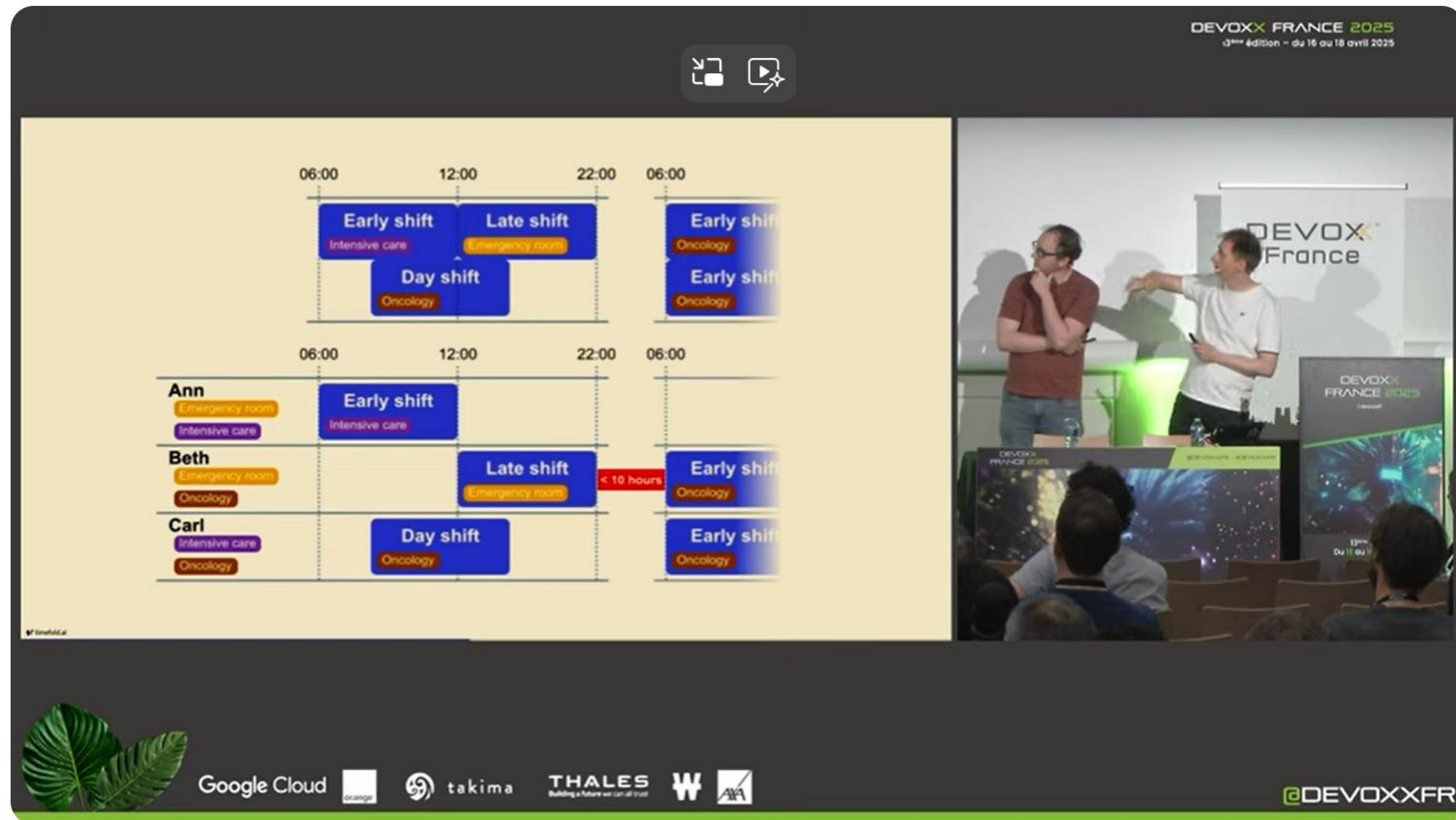
LA POSTE THALES GROUPE



Quand l'IA fait le tri de manière industrialisée

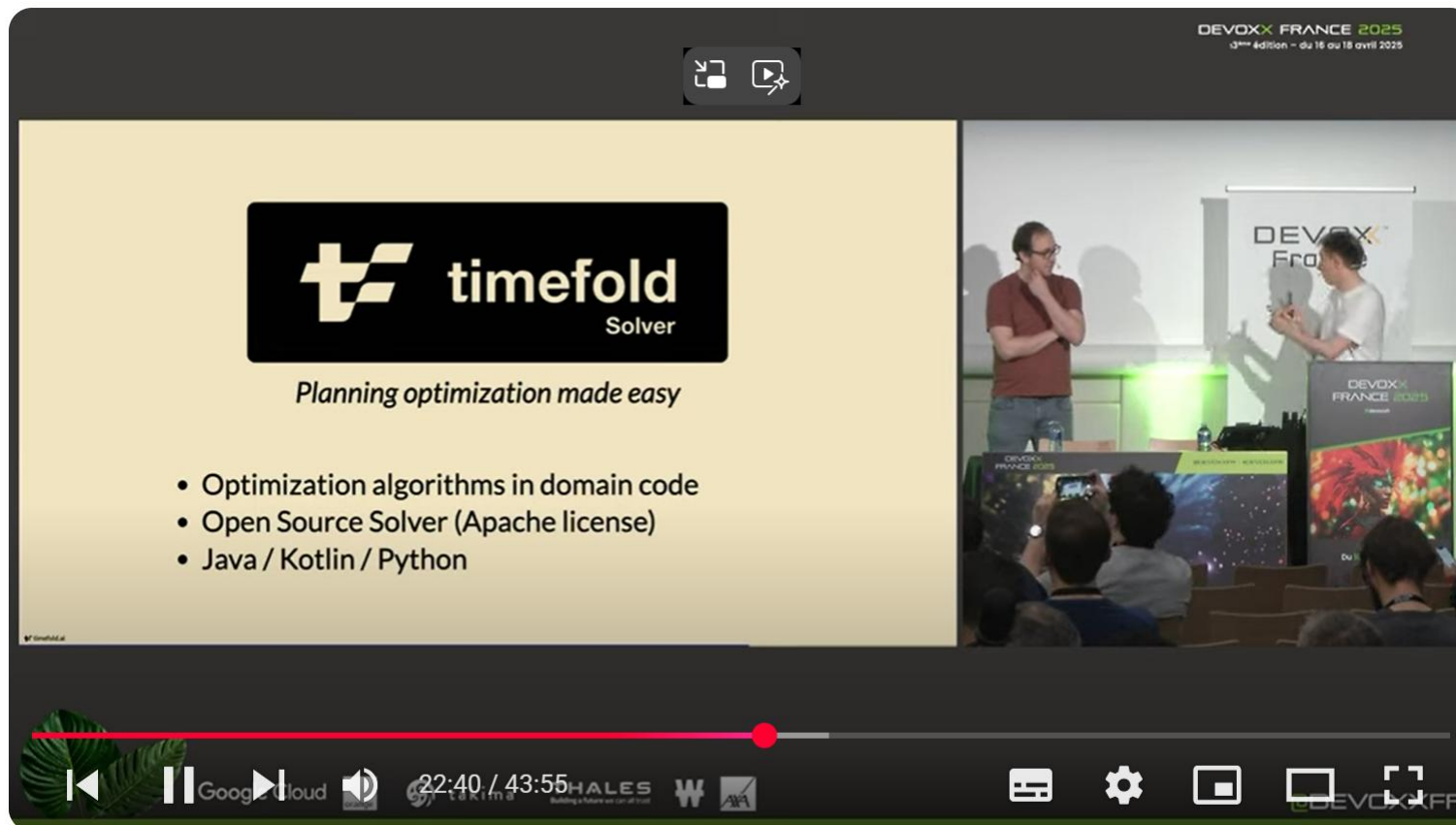
- Problème d'hallucination ex confusion adresse destinataire / expéditeur
- Entraînement et annotation

LLMs can't optimize schedules, but AI can!



LLMs can't optimize schedules, but AI can!

DEVOXX FRANCE 2025
3^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025



The screenshot shows a video player interface. The main content area is split into two parts. The left part displays a presentation slide for 'timefold Solver' with the tagline 'Planning optimization made easy' and a bulleted list of features: 'Optimization algorithms in domain code', 'Open Source Solver (Apache license)', and 'Java / Kotlin / Python'. The right part shows a live event scene with two men on stage, one speaking and one gesturing, with a 'DEVOXX France' banner in the background. The video player controls at the bottom include a progress bar at 22:40 / 43:55, a volume icon, and various playback controls. Logos for Google Cloud, HALES, and DevOx are also visible.

timefold Solver
Planning optimization made easy

- Optimization algorithms in domain code
- Open Source Solver (Apache license)
- Java / Kotlin / Python

22:40 / 43:55

Google Cloud HALES W AFR

LLMs can't optimize schedules, but AI can!

- Schedule problem, e.g. distribution planning, planning pbs, etc.
- Why they failed: schedules are not “sequential decisions”
- One move, others are impacted: One big decision, not many sequential decisions
- AI:
 - o GenAI? Create content, not solution for schedule

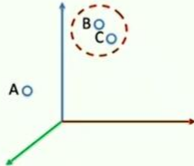
- ML? not enough data to process schedule pbs
 - AI?
 - Mathematical optimization
 - PlanningAI
- Solution: timefold
- MCP: Model Context Protocol

Tests

Tools in Action : Testez en end-to-end ce qui compte vraiment pour vos utilisateurs avec Gravity

Clustering

- individu → vecteur
- groupe (cluster) selon la distance entre les individus



Exemple : classons des animaux. Nous avons un groupe de mammifères, des reptiles, des oiseaux, ... :

→ Notre individu a un **bec** et **pond des œufs**, c'est ? Un oiseau !!!





Testez en end-to-end ce qui compte vraiment pour vos utilisateurs avec Gravity

DEVOXX FRANCE 2025
3ème édition - du 16 au 18 avril 2025

Comprendre les parcours utilisateurs

monitoring avec Gravity



The slide features the Gravity logo (a white cloud with the text 'Gravity by Smartesting') on the left. To its right is a diagram of a user journey represented by a trail of white dots forming an arrow shape. In the center, a 3D cartoon character in a blue shirt and black pants holds a glowing yellow lightbulb above his head. To the right of the character are three circular nodes connected by wavy lines, with the text '+ Clustering, LLM' below them.

+ Clustering, LLM

7:06 / 30:44

Google Cloud, THALES, W, AWA, DEVONX FR

Testez en end-to-end ce qui compte vraiment pour vos utilisateurs avec Gravity

- Tests E2E : tests centrés utilisateurs
- Tendances d'usages
- Anonymisation
- Conditions d'utilisation

Java

Continuations: The magic behind virtual threads in Java - Balkrishna Rawool (Netherlands / ING Bank)

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 16 au 18 avril 2025

DEVOXX
France

DEVOXX
FRANCE 2025
#devoxxfr

Platform Threads and Virtual Threads

Platform Threads:

- Thin wrapper over OS threads
- One-to-one mapping with OS threads
- Thread pools

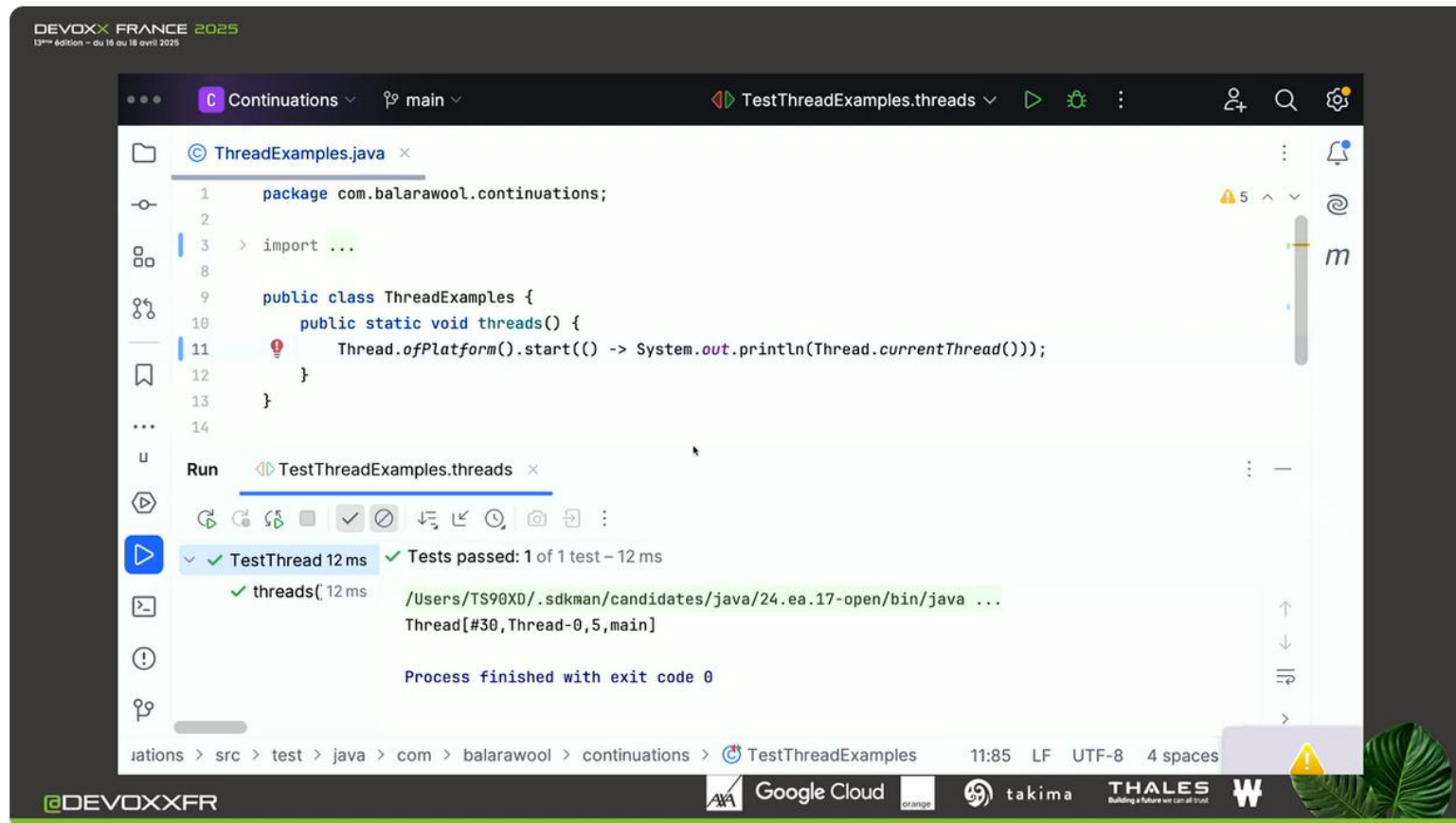
Virtual Threads:

- Lightweight user threads
- Highly scalable
- No need for pooling

3:00 / 42:42

Google Cloud takima THALES

Continuations: The magic behind virtual threads in Java - Balkrishna Rawool (Netherlands / ING Bank)



Continuations: The magic behind virtual threads in Java - Balkrishna Rawool (Netherlands / ING Bank)



Continuations in Java

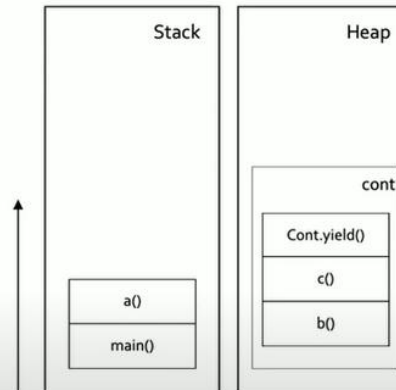
Continuation.yield()

```
void main(){  
    a();  
}
```

```
void a(){  
    var cont = new Continuation(scope, this::b);  
    cont.run();  
}
```

```
void b(){  
    c();  
}
```

```
void c(){  
    Continuation.yield(scope);  
}
```



The image is a composite of two parts. On the left, a man in a light-colored striped shirt stands at a podium with a microphone. Behind him is a large screen displaying the 'DEVOXX France' logo. The podium has a sign that reads 'DEVOXX FRANCE 2025' and '#devovxfr'. On the right, a screenshot of an IDE (IntelliJ IDEA) shows the 'VirtualThread.java' file. The code defines a 'VirtualThread' class that uses 'ContinuationScope' and 'Continuation' to manage virtual threads. The status bar at the bottom of the IDE indicates the file is in 'main' mode, using 'UTF-8' encoding with '4 spaces' for indentation. Below the IDE screenshot, a row of logos is displayed: '@DEVOXXFR', 'Google Cloud', 'orange', 'takima', 'THALES', and a 'W' logo.

DEVOXX
France

DEVOXX
FRANCE 2025
#devovxfr

```
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;

public class VirtualThread {
    public static final ContinuationScope SCOPE = new ContinuationScope( name: "VirtualThread");
    private static final AtomicInteger COUNTER = new AtomicInteger( initialValue: 1);

    private Continuation cont;
    private int id;

    public VirtualThread(Runnable runnable) {
        cont = new Continuation(SCOPE, runnable);
        id = COUNTER.getAndIncrement();
    }

    public void run() {
        System.out.println("VirtualThread "+id+" is running on "+Thread.currentThread());
        cont.run();
    }
}
```

@DEVOXXFR Google Cloud orange takima THALES W

Continuations: The magic behind virtual threads in Java - Balkrishna Rawool (Netherlands / ING Bank)

The image is a composite of two parts. On the left, a man is speaking at a podium. The podium has a sign that says "DEVOXX FRANCE 2025" and "#devoxxfr". Behind him is a large screen with the "DEVOXX France" logo. On the right, a code editor window is open, showing a Java file named "Demo.java". The code defines a "VirtualThreadScheduler" and a "main" method that creates two virtual threads. Each thread performs a sequence of operations: printing a message, performing a "WaitingOperation" (simulating a delay), and printing another message. The first thread is named "Network" and has a duration of 2. The second thread is named "DB" and has a duration of 5. The code editor interface includes a sidebar with file explorer, a top bar with tabs for "Continuations", "main", "Demo", "VirtualThreadScheduler.java", and "WaitingOperation.java", and a bottom status bar showing "12:37 (7 chars) LF UTF-8 4 spaces".

```
public class Demo {  
    public static final VirtualThreadScheduler SCHEDULER = new VirtualThreadScheduler();  
  
    public static void main(String[] args) {  
        new Thread(SCHEDULER::start).start();  
  
        var vt1 = new VirtualThread(() -> {  
            System.out.println("1.1");  
            System.out.println("1.2");  
            WaitingOperation.perform(name: "Network", duration: 2);  
            System.out.println("1.3");  
            System.out.println("1.4");  
        });  
  
        var vt2 = new VirtualThread(() -> {  
            System.out.println("2.1");  
            System.out.println("2.2");  
            WaitingOperation.perform(name: "DB", duration: 5);  
            System.out.println("2.3");  
            System.out.println("2.4");  
        });  
    }  
}
```

Continuations: The magic behind virtual threads in Java - Balkrishna Rawool (Netherlands / ING Bank)

DEVOXX France

DEVOXX FRANCE 2025
#devoxxfr

```
Continuations main
VirtualThread.java Demo.java VirtualThreadScheduler.java WaitingOperation.java
11 System.out.println("1.2");
12 WaitingOperation.perform(name: "Network", duration: 2);
Run Demo
VirtualThread 2 is running on Thread[#24,pool-1-thread-2,5,main]
VirtualThread 1 is running on Thread[#23,pool-1-thread-1,5,main]
2.1
2.2
1.1
1.2
Waiting for Network for 2 seconds
Waiting for DB for 5 seconds
VirtualThread 1 is running on Thread[#27,pool-1-thread-3,5,main]
1.3
1.4
VirtualThread 2 is running on Thread[#23,pool-1-thread-1,5,main]
2.3
2.4
> balarawool > continuations > virtualthread > Demo > main > Lambda 12:37 (7 chars) LF UTF-8 4 spaces
```

DEVOXXFR Google Cloud orange takima THALES Building a future we can all trust W

Continuations: The magic behind virtual threads in Java - Balkrishna Rawool (Netherlands / ING Bank)

- Demo: <https://github.com/balkrishnarawool/continuations>
- Virtual threads are mounted from a platform
- Unique ID: [#]
- Highly scalable
- Continuation
 - o Current state
 - o Allows to pause then resume later (using stack / heap)

- Not supposed to be used directly by the application devs
- VirtualThread ~ a Continuation
 - Can be scheduled
- Need 1 platform for 1 mounted thread, if 1 platform is defined, for multiple threads, they will be run sequentially, when the thread ends or is in waiting, it is unmounted from the platform (for others)
 - In the example above, 2 threads, 3 platforms “pool” (`Executors.newFixedThreadPool(nThreads:3)`)
- VirtualThread VS Runnable (in Demo)
 - VirtualThreads are more scalable and more efficient with a lot of multiple threads (faster)

Code

Comment allonger notre build nous a fait gagner du temps ?

DEVOXX FRANCE 2025
13^{ème} édition - du 18 au 19 avril 2025



Architecture contrainte

Décision sur la convention adoptée par un ADR (août 2021)

Principe

- Faire respecter les règles de dépendances des couches DDD
- application → domain ← infrastructure
- Packages de plus haut niveau dans les modules

Automatisation

- Règle PMD personnalisée

- ♦ Intro
- ♦ Détail des règles
 - » Upgrade automatique
 - » Formatage / java » gradle
 - » Règles personnalisées PMD
 - » Migration schéma SQL
 - » Architecture contrainte
- ♦ Des compromis à trouver
- ♦ Allons plus loin
- ♦ Questions

@DEVOXXFR

 Google Cloud   takima  THALES  

Comment allonger notre build nous a fait gagner du temps ?

- Rex - Recommendations :
- Upgrade automatisé : outils existants pour totalement automatiser des upgrades
- Formatage : linter/spotless/ format d'usage d'écriture/ etc.
 - Aide : faire échouer le code si le formatage est en déviation (exemple le plugin Spotless)
 - Peut s'appliquer à tous les langages (java, SQL, yaml, etc.)
- Règles personnalisées de PMD / le style
 - Exemple : assertJ VS Junit.assertions
 - Outil - PMD : <https://pmd.github.io/>
 - **PMD** is an extensible multilanguage static code analyzer. It finds common programming flaws like unused variables, empty catch blocks, unnecessary object creation, and so forth.
 - Permet de faire du contrôle au moment du build
 - Non recommandés (erreurs rencontrées sur le REX) : findbugs (déprécié), ArchUnit (moins efficient que PMD)
 - Alternative - successeur de findbugs: <https://github.com/spotbugs/spotbugs>
- Migration des schéma SQL
 - Reco :
 - Spring data est limité
 - Fluway : <https://github.com/flyway/flyway>
- Architecture contrainte
 - Echouer au build si déviance (en regardant les dépendances par exemple)
- Plugin de compilation / le style
 - Outil : plugin de compilation
 - Application de règle sur l'arbre
 - Exemple d'outil : ErrorProne <https://www.baeldung.com/java-error-prone-library> Ensuring code quality
- Contrôle openApi
- Dépendances inutiles
 - Exemple de plugin : <https://github.com/apache/maven-dependency-analyzer/>

